

SD 結構動力學 | 觀念講義

運動方程式推導

難的永遠不是「解方程式」，而是「如何把方程式正確寫出來」—— 建模四步驟與三大代公式路線

SD-U1-2

本單元四大主題

1

① 數自由度與選座標

自由度由「約束」決定，不是數質量個數；座標從靜平衡位置量、地震題用相對位移，方程式右邊才會乾淨。

2

② 路線 1：向量法

牛頓第二定律／D'Alembert。把慣性力移到等號左邊，動力問題變成靜力平衡；集中質量與剪力屋架最適用。

3

③ 路線 2：純量法

Lagrange 方程。只要出現剛性桿、鉸支承、轉動、倒擺，約束力不做功而自動消失，省下解 5～6 個內力。

4

④ 路線 3 與矩陣整理

連續體先假設形函數 $\psi(x)$ 化成廣義單自由度；多自由度則從 T 與 U 的二次式係數直接「讀」出 $[M]$ 與 $[K]$ 。

為什麼三條路線寫出來會是同一條方程式？

運動方程式的底層邏輯：難的不是「解方程式」，是「把方程式正確寫出來」

所有結構動力學題目，底層物理本質只有一句話

慣性力

$$m u''$$

+

阻尼力

$$c u'$$

+

恢復力

$$k u$$

=

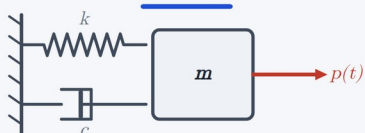
外力

$$p(t)$$

恆真

路線 1 向量法

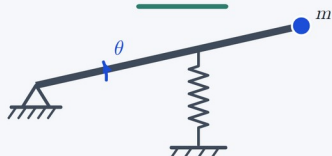
牛頓第二定律 / D'Alembert



集中質量、平移為主
可直接畫自由體圖
把慣性力移到左邊 $\rightarrow \Sigma F = 0$

路線 2 純量法

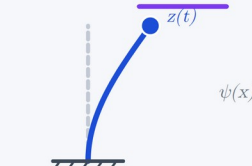
Lagrange 方程 (能量法)



有刚性桿、鉸支承、轉動
約束力不做功 $\rightarrow$ 自動消失
完全不必解鉸反力

路線 3 連續體簡化

廣義單自由度 / Rayleigh 法



連續體、無限多自由度
假設一個變形形狀 $\psi(x)$
積分成 m^* 、 k^* 、 p^*

解題四步驟 (SOP)：先確定「有幾個未知」，再決定「用哪條路線寫」

① 數自由度

看約束條件，不是數質量

② 選座標

靜平衡位置 / 地震用相對位移

③ 選路線代公式

有剛體與鉸 $\rightarrow$ Lagrange

④ 整理成矩陣

從能量「讀」，不要逐項組裝

三條路線寫出來的是同一條方程式 —— 差別只在「要不要畫自由體圖去解約束力」

觀念解讀

- 底層物理只有一句話：慣性力 + 阻尼力 + 恢復力 = 外力。三條路線只是「把這句話寫下來」的三種語言。
- 向量法寫「力的平衡」，需要方向與自由體圖；純量法寫「能量」，不需要方向，約束力自動消失。
- 選路線的唯一判準是「成本」：哪一條寫得快、出錯機會少，就用哪一條 —— 答案一定相同。
- 四步驟 SOP 的順序不可顛倒：先確定有幾個未知數，才知道要寫幾條方程式。

核心公式速查 — 單自由度運動方程與基本參數

標準運動方程式

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

自然頻率與週期

$$\omega = \sqrt{k/m} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad f = \frac{1}{T}$$

臨界阻尼與阻尼比

$$c_{cr} = 2m\omega = 2\sqrt{km} \quad \xi = \frac{c}{c_{cr}}$$

D'Alembert 慣性力

$$f_I = -m\ddot{u} \quad \Rightarrow \quad \Sigma F + f_I = 0$$

符號： m 質量、 c 黏滯阻尼係數、 k 勁度、 $p(t)$ 外力。慣性力 f_I 是「虛擬力」，方向與加速度相反；加上它之後，動力問題在形式上就是靜力平衡問題。

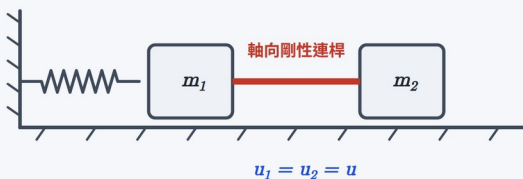
自由度到底怎麼數？（提示：不是數質量個數）

步驟一：數自由度 —— 先看約束條件，不是數質量個數

「最少需要幾個獨立的數字，才能完整描述系統的變形形狀？」

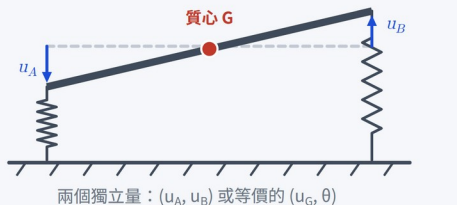
(a) 兩個質量，卻只有 1 個自由度

連桿軸向剛性 → 兩質量被綁在一起



(b) 一根剛體桿，卻有 2 個自由度

彈簧兩端可不等位移 → 平移 + 轉動



(c) 三層剪力屋架 = 3 個自由度

樓版剛性、柱軸向不可伸長、忽略樓版轉動慣量



(d) 只有一個質量，卻有 2 個自由度

集中質量有轉動慣量 → 垂直位移 + 轉角



常見誤判：把質量個數當自由度數。真正決定自由度的是「約束」—— 軸向剛性、剛性樓版、忽略慣量，都會刪掉自由度

觀念解讀

- ✦ 問自己一句話：「最少需要幾個獨立的數字，才能完整描述系統的變形形狀？」
- ✦ 軸向剛性的連桿會把兩個質量綁成一個自由度；反之，一根剛體桿可同時有平移與轉動兩個自由度。
- ✦ 剪力屋架的三個假設（樓版剛性、柱軸向不可伸長、忽略轉動慣量）各刪掉一整類自由度。
- ✦ 集中質量若要考慮轉動慣量 I_G ，就會多出一個轉角自由度 —— 題目有沒有給轉動慣量是關鍵線索。

核心公式速查 — 剛體桿的位移內插與轉動慣量

小角度位移內插

$$u(x) = x \theta \quad \dot{u}(x) = x \dot{\theta} \quad (\theta \ll 1)$$

平行軸定理

$$I_O = I_G + m d^2$$

均質桿對端點

$$I_G = \frac{1}{12} m L^2 \quad \Rightarrow \quad I_A = \frac{1}{3} m L^2$$

廣義質量／勁度／阻尼

$$m^* = \sum m_i x_i^2 + \sum I_{Gi} \quad k^* = \sum k_j a_j^2 \quad c^* = \sum c_j b_j^2$$

剛體桿繞固定軸轉動時，任一點位移 = 該點到轉軸的距離 $\times \theta$ 。所以彈簧、阻尼、質量各自「距離的平方」就是它們對廣義量的貢獻權重——離轉軸越遠，貢獻越大。

WORKED EXAMPLE ①

剛性桿（鉸支承）＋端點集中質量→廣義單自由度

桿長 $L = 4 \text{ m}$

桿質量 $\bar{m}L = 400 \text{ kg}$

端點質量 $m = 300 \text{ kg}$

彈簧 $k = 8000 \text{ @ } a = 3 \text{ m}$

阻尼 $c = 800 \text{ @ } b = 2 \text{ m}$

1 數自由度、選廣義座標

整根桿為剛體、A 端為鉸 → 自由度 = 1

取繞 A 的轉角 θ 為廣義座標， $u(x) = x\theta$

由靜平衡位置量起 → 重力自動抵消

（桿為水平時， mg 與彈簧預壓互相抵消）

2 廣義質量 m^* （＝對 A 的轉動慣量）

均質桿： $I_A = mL^2/3 = 2133.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

端點質量： $m x^2 = 300 \times 4^2 = 4800$

$m^* = 2133.33 + 4800 = 6933.33 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

端點質量佔 69.2% —— 離轉軸越遠影響越大

3 廣義勁度與阻尼（距離平方加權）

$k^* = k a^2 = 8000 \times 3^2 = 72000 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$

$c^* = c b^2 = 800 \times 2^2 = 3200 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$

注意： a 、 b 不同，不能用同一個距離

量綱檢核： k^*/m^* 的單位是 $1/\text{s}^2$ ✓

4 頻率、週期與阻尼比

$\omega = \sqrt{(k^*/m^*)} = \sqrt{(72000/6933.3)} = 3.2225 \text{ rad/s}$

$T = 2\pi/\omega = 1.9498 \text{ s}$

$c_{\text{cr}} = 2m^*\omega = 44686 \rightarrow \xi = c^*/c_{\text{cr}} = 7.16\%$

$\omega_D = \omega\sqrt{(1-\xi^2)} = 3.2142 \text{ rad/s}$ （與 ω 幾乎相同）

$m^* = 6933.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、 $k^* = 72000$ 、 $c^* = 3200 \rightarrow T = 1.9498 \text{ s}$ 、 $\xi = 7.16\%$ ；低阻尼（ $\xi < 20\%$ ）時 $\omega_D \approx \omega$ ，可直接用 ω 估週期

本題用牛頓法取 $\Sigma M_A = 0$ 也可以做 —— 因為只有一個剛體且繞固定軸轉動，鉸反力對 A 不產生力矩。一旦變成兩根桿，就必須改用 Lagrange。

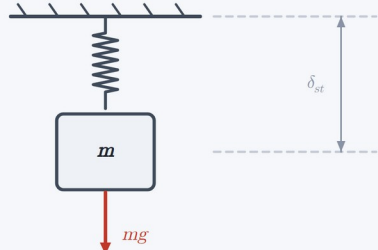
座標選對了，方程式右邊就會自己變乾淨

步驟二：聰明選座標 —— 把常數項與牽引項「藏進座標原點」

同一個系統，座標選得好，方程式右邊就乾淨

(左) 由未變形位置量 y

重力留在方程式裡

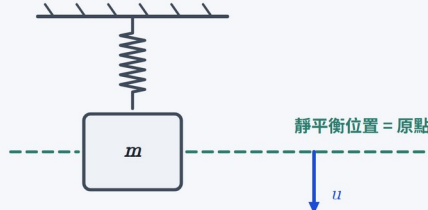


$$m y'' + c y' + k y = p(t) - mg$$

右邊多一個常數 mg ，解出來含靜態偏移

(右) 由靜平衡位置量 u

重力被抵消，方程式乾淨



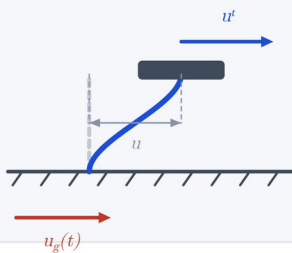
$$k \delta_{st} = mg$$

自動抵消

$$m u'' + c u' + k u = p(t)$$

右邊乾淨， u 直接就是「動態部分」

地震激振題：一律改用「相對位移」 $u = u^t - u_g$ ，等效外力就變成標準形式



$$u^t = u + u_g$$

$$m(u'' + u_g'') + c u' + k u = 0$$

$$m u'' + c u' + k u = -m u_g''(t)$$

阻尼力與彈簧力
只認得「相對位移」

慣性力認的是
「絕對加速度」

兩個技巧的共同精神：把「不隨時間變的」與「不做功的」吸收進座標定義，方程式右邊只留真正的激振

觀念解讀

- 從靜平衡位置量位移：重力被「藏進座標原點」，右邊不必再寫常數項 mg 。
- 代價是 u 只代表「動態部分」；若題目問總變形，記得加回靜態偏移 $\delta_{st} = mg/k$ 。
- 地震題改用相對位移 $u = u^t - u_g$ ：阻尼力與彈簧力本來就只認相對位移。
- 慣性力認的是絕對加速度，所以右邊會留下 $-m \ddot{u}_g(t)$ —— 這就是「等效地震力」的由來。

核心公式速查 — 靜平衡座標與地震相對座標

靜平衡條件

$$k \delta_{st} = mg$$

重力自動抵消

$$y = u + \delta_{st} \quad \Rightarrow \quad m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

絕對 = 相對 + 地表

$$u^t = u + u_g \quad \ddot{u}^t = \ddot{u} + \ddot{u}_g$$

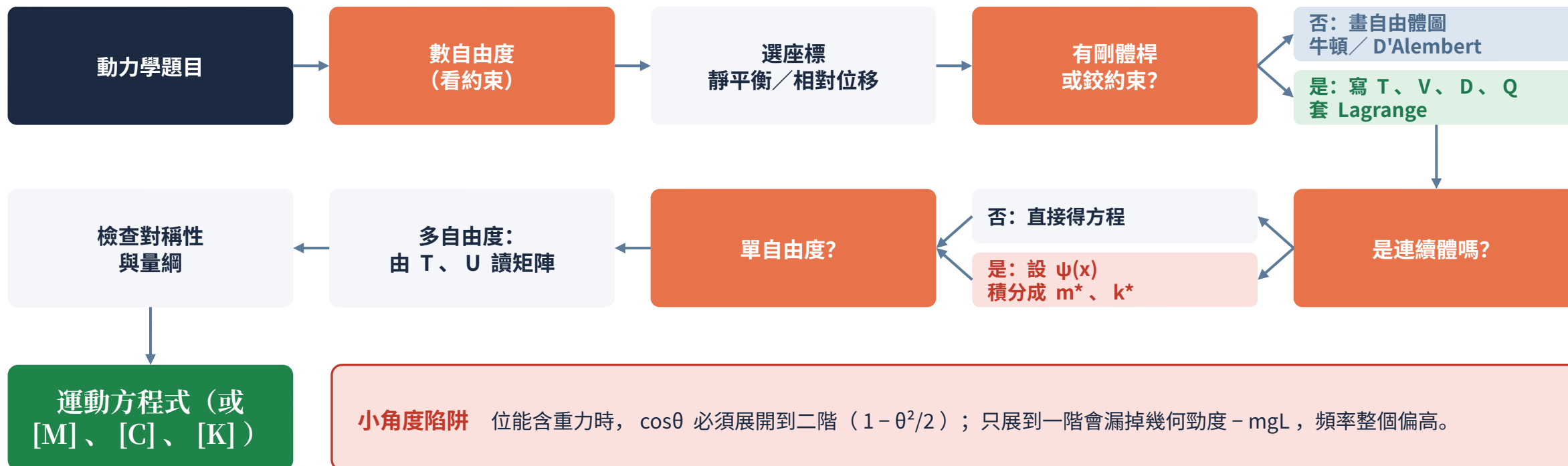
等效地震力

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t) \equiv p_{eff}(t)$$

多自由度時等效地震力為 $-[M]\{1\}\ddot{u}_g(t)$ ，其中 $\{1\}$ 為影響向量（各自由度在地表單位位移下的剛體位移）。對純水平剪力屋架， $\{1\}$ 就是全 1 向量。

解題決策地圖：從題目特徵到運動方程式

四步驟 SOP 展開後的完整路徑



三個必做的驗證

● 對稱性 $[M]$ 、 $[K]$ 必為對稱● 量綱 k^*/m^* 的單位須為 $1/s^2$ ● 退化檢查 令 $g \rightarrow 0$ 應退回已知解

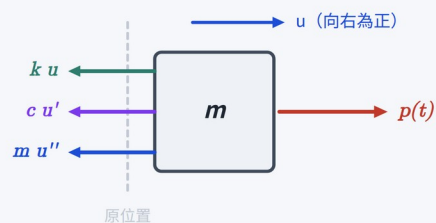
自由體圖怎麼畫？三個抵抗力永遠指向同一邊

路線 1 向量法：把慣性力移到左邊，動力問題變成靜力平衡

三個抵抗力（慣性力、阻尼力、彈簧力）方向永遠相同，在方程式左側都是正號

(左) 單自由度：一個自由體、四個力

D'Alembert：加上慣性力後 $\Sigma F = 0$

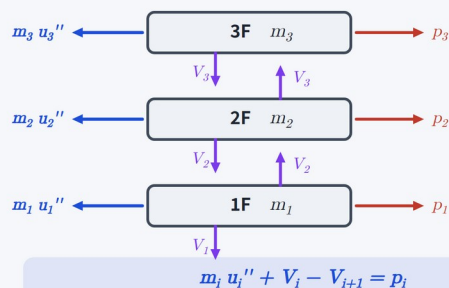


$$m u'' + c u' + k u = p(t)$$

慣性力 $m u''$ 是「虛擬力」，方向與加速度相反，畫成向左

(右) 三層剪力屋架：逐層切開

每層樓版一個自由體，未知的柱剪力上下成對出現



把「層剪力」代進去：K 一定是三對角、對稱，而且每列的和為零（最頂層除外）

$$V_i = k_i(u_i - u_{i-1})$$

層剪力 = 層間勁度 × 層間相對位移

$$\text{對角項} \quad K_{ii} = k_i + k_{i+1}$$

$$\text{非對角項} \quad K_{i,i+1} = -k_{i+1}$$

$$\text{最頂層} \quad K_{NN} = k_N$$

基準案例：k = (4000, 4000, 2000) tf/m（由下而上）

$$K = \begin{bmatrix} 8000 & -4000 & 0 \\ -4000 & 6000 & -2000 \\ 0 & -2000 & 2000 \end{bmatrix}$$

對稱 ✓ 三對角 ✓ 第 1、2 列和為 0 ✓

用途：

- ① 質量集中在樓版
- ② 柱兩端固接、樓版剛性
- ③ 柱勁度 $12EI/h^3$
- ④ 若柱頂為鉸接 $\rightarrow 3EI/h^3$

牛頓法的成本在「畫圖與解未知內力」；一旦出現剛體桿與鉸，這個成本會急速上升——這就是下一條路線的理由

觀念解讀

- ✦ 慣性力、阻尼力、彈簧力都與位移正向相反，所以移項後在方程式左邊「全是正號」。
- ✦ 剪力屋架逐層切開後，柱剪力在上下兩個自由體中成對出現、方向相反，加總時自然消去。
- ✦ 代入 $V_i = k_i(u_i - u_{i-1})$ 之後，[K] 必然是三對角且對稱。
- ✦ 柱勁度取 $12EI/h^3$ （兩端固接）還是 $3EI/h^3$ （頂端鉸接），差 4 倍——看題目怎麼寫。

核心公式速查 — 層剪力、逐層平衡與三對角規則

層剪力

$$V_i = k_i(u_i - u_{i-1})$$

逐層動平衡

$$m_i \ddot{u}_i + V_i - V_{i+1} = p_i$$

三對角組裝規則

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1} \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -k_{i+1}$$

柱側向勁度

$$k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \quad (\text{fix} - \text{fix}) \quad k_{col} = \frac{3EI}{h^3} \quad (\text{fix} - \text{pin})$$

三對角規則的記法：對角項是「上下兩層勁度相加」，非對角項是「上層勁度取負」。最頂層上面沒有柱，所以 K_{nn} 只有 k_n 。

WORKED EXAMPLE ②

三層剪力屋架（牛頓法逐層自由體圖）→ [M] 與 [K]

樓層數 3 層

每層質量 $m = 10$
 $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{m}$

層間勁度 $k = (4000,$
 $4000, 2000) \text{ tf/m}$

樓高 $h = 3.5 \text{ m}$

總重 $\Sigma W = 294.3 \text{ tf}$

1 逐層切開，寫每層的動平衡

$$1F: m \ddot{u}_1 + V_1 - V_2 = p_1$$

$$2F: m \ddot{u}_2 + V_2 - V_3 = p_2$$

$$3F: m \ddot{u}_3 + V_3 = p_3 \quad (\text{頂層上面沒有柱})$$

柱剪力在相鄰兩層成對出現、方向相反

2 代入層剪力定義

$$V_1 = k_1 u_1, \quad V_2 = k_2(u_2 - u_1), \quad V_3 = k_3(u_3 - u_2)$$

$$1F: m \ddot{u}_1 + (k_1 + k_2)u_1 - k_2 u_2 = p_1$$

$$2F: m \ddot{u}_2 - k_2 u_1 + (k_2 + k_3)u_2 - k_3 u_3 = p_2$$

$$3F: m \ddot{u}_3 - k_3 u_2 + k_3 u_3 = p_3$$

3 整理成矩陣

$$[M] = m \cdot I = \text{diag}(10, 10, 10)$$

$$[K] \text{ 第 1 列: } (8000, -4000, 0)$$

$$[K] \text{ 第 2 列: } (-4000, 6000, -2000)$$

$$[K] \text{ 第 3 列: } (0, -2000, 2000)$$

4 防呆檢查

$$\text{對稱} \checkmark \quad \text{三對角} \checkmark \quad K_{13} = K_{31} = 0 \checkmark$$

第 1、2 列元素和為 0（剛體平移不產生內力）

非因次化 $\lambda = \omega^2 m/k$ ($k = 2000$):

三個不變量 $l_1 = 8$ 、 $l_2 = 14$ 、 $l_3 = 4$

[M] 為對角、[K] 為三對角對稱；特徵方程 $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 14\lambda - 4 = 0 \rightarrow \lambda = 0.35425 / 2 / 5.64575$ ， $T_1 = 0.7465 \text{ s}$

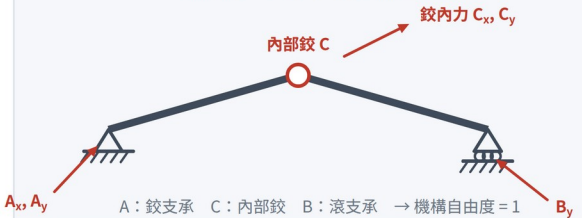
本例的 [M]、[K] 將在例題⑤用「能量法讀矩陣」重做一次；兩種方法必須得到完全相同的矩陣，這是最好的自我驗算。

Lagrange 為什麼能「快三倍」？

路線 2 純量法：約束力不做功，所以在能量法裡「自動消失」

同一個 1 自由度機構：牛頓法要解 5 個約束內力，Lagrange 一條方程就結束

(左) 牛頓法：先拆開，再消掉
每個剛體 3 條方程，內力成為額外未知數



A：鉸支承 C：內部鉸 B：滾支承 → 機構自由度 = 1

未知數： $\theta'' + 3$ 個支承反力 + 2 個鉸內力 = 6
要列 6 條平衡方程、消去 5 個內力，才回到 1 條運動方程

(右) Lagrange：只寫純量，不寫方向
約束力位移方向恆為零 → 不做功 → 自動消失

動能 T
所有質量的平移 + 轉動
 $\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \theta^2$

位能 V
彈性位能 + 重力位能
 $\frac{1}{2} k \Delta^2 + m g y$

消散函數 D
阻尼（黏滯）
 $\frac{1}{2} c \Delta^2$

廣義力 Q
非保守外力做的虛功
 $\delta W = Q \delta q$

四個純量寫完，剩下的只是「微分」

Lagrange 方程（標準形式）

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

題目特徵	建議路線	理由
集中質量、純平移（彈簧—質量、剪力屋架）	牛頓／D'Alembert	自由體圖簡單，沒有內部約束力
剛性桿、鉸支承、轉動、倒擺	Lagrange	約束力不做功，省下解 5~6 個內力
連續體（懸臂梁、橋柱、煙囪）	廣義 SDOF／Rayleigh	先假設形狀，再積分成 m^* 、 k^*
多自由度、要寫成矩陣	能量法讀矩陣	T 與 U 的二次式係數直接就是 M、K

口訣：看到「剛體桿 + 鉸 + 轉動」就別畫自由體圖了 —— 直接寫 T 與 V

觀念解讀

- 牛頓法必須把系統拆成每個剛體畫自由體圖，支承反力與鉸內力全都成為額外未知數。
- 能量法中約束力的作用方向位移恆為零 → 不做功 → 在 T、V、D 裡根本不會出現。
- 代價只有一個：要正確寫出 T（含轉動動能）與 V（含重力位能），剩下全是微分。
- 口訣：看到「剛體桿 + 鉸 + 轉動」就別畫自由體圖了。

核心公式速查 — 四個純量寫完就結束

Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

動能 T

$$T = \frac{1}{2} m v_G^2 + \frac{1}{2} I_G \dot{\theta}^2$$

位能 V 與消散函數 D

$$V = \frac{1}{2} k \Delta^2 + mgy \quad D = \frac{1}{2} c \dot{\Delta}^2$$

廣義力 Q

$$\delta W_{nc} = Q_i \delta q_i \quad \Rightarrow \quad Q_i = \sum_j P_j \frac{\partial r_j}{\partial q_i}$$

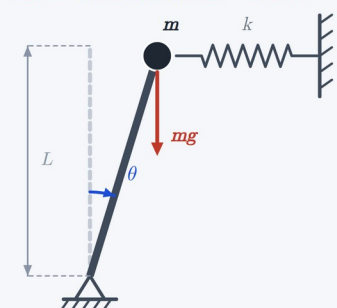
保守力（彈簧、重力）寫進 V，不可再放進 Q；黏滯阻尼寫進 D（Rayleigh 消散函數），其餘非保守外力才用虛功法算 Q。這三者重複計入是本路線最常見的失分點。

為什麼 $\cos\theta$ 一定要展開到二階？

重力位能要展開到「二階」—— 因為位能的二次項才是勁度

$\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$ ：只展到一階 ($\cos\theta \approx 1$) 會把重力效應整個漏掉

(左) 倒擺：重力使變形加大
剛性柱 + 頂端集中質量 + 頂端側向彈簧
重力往「變形加大」的方向推 → 負勁度



(右) 位能展開：二次項才是勁度

彈性位能 $V_k = \frac{1}{2} k (L \sin\theta)^2 \approx \frac{1}{2} (k L^2) \theta^2$

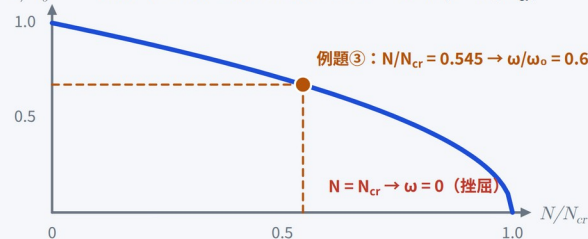
重力位能 $V_g = m g L \cos\theta \approx m g L - \frac{1}{2} (m g L) \theta^2$

合併 $V \approx \text{const} + \frac{1}{2} (k L^2 - m g L) \theta^2$

動能 $T = \frac{1}{2} (m L^2) \dot{\theta}^2$

$$\omega^2 = (k L^2 - m g L) / (m L^2) = k/m - g/L$$

軸力（重力）對頻率的影响： $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - N/N_{cr}}$



三種幾何勁度情况

倒擺（重力在上）
 $k_G = -m g L$ 頻率下降、可能挫屈

單擺（重力在下）
 $k_G = +m g L$ 重力本身就是恢復力

水平系統（彈簧—質量）
 $k_G = 0$ 重力只造成靜態偏移

陷阱：只展開到 $\cos\theta \approx 1$ ，位能就沒有 θ^2 項，算出來的勁度會少掉 $-mgL$ —— 頻率整個偏高

觀念解讀

- ✦ 勁度來自位能的「二次項」；只展到 $\cos\theta \approx 1$ ，重力位能就變成常數，完全沒有貢獻。
- ✦ 展到二階後，重力位能給出 $-\frac{1}{2}(mgL)\theta^2$ —— 一個負的幾何勁度，把結構變軟。
- ✦ 倒擺（重力在上）為負勁度、單擺（重力在下）為正勁度、水平系統則完全無影響。
- ✦ 當 $mgL = kL^2$ （即 $W = N_{cr} = kL$ ）時 $\omega = 0$ ：這就是動力學版本的挫屈判準。

核心公式速查 — 幾何勁度與軸力對頻率的影響

小角度近似

$$\sin \theta \approx \theta \quad \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

位能的二次項

$$V \approx const + \frac{1}{2} (kL^2 - mgL) \theta^2$$

倒擺頻率

$$\omega^2 = \frac{kL^2 - mgL}{mL^2} = \frac{k}{m} - \frac{g}{L}$$

軸力效應與臨界載重

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{N}{N_{cr}}} \quad N_{cr} = kL$$

幾何勁度 k_G 的正負由「重力（或軸力）使變形加大還是回復」決定。受壓桿件的實測頻率會隨軸力增加而下降——現場用敲擊法量頻率推估軸力，用的就是這條關係。

WORKED EXAMPLE ③

倒擺：Lagrange + 小角度二階展開，量化幾何負勁度

頂端質量 $m = 2000 \text{ kg}$

柱高 $L = 3 \text{ m}$

側向彈簧 $k = 12000 \text{ N/m}$

廣義座標 θ (繞底部鉸)

重力 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

1 寫 T 與 V (含重力位能)

$$T = \frac{1}{2} m(L\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2} (18000) \dot{\theta}^2$$

$$V_k = \frac{1}{2} k(L \sin\theta)^2 \approx \frac{1}{2} (108000) \theta^2$$

$$V_g = mgL \cos\theta \approx mgL - \frac{1}{2} (58860) \theta^2$$

重力位能的二次項是「負」的 —— 關鍵在這一步

2 合併求勁度

$$k^* = kL^2 - mgL = 108000 - 58860$$

$$= 49140 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

$$m^* = mL^2 = 18000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

幾何負勁度吃掉了 54.5% 的彈性勁度

3 頻率與週期 (含 vs 不含重力)

$$\text{不含重力: } \omega_0 = \sqrt{(k/m)} = 2.4495 \text{ rad/s}, T_0 = 2.5651 \text{ s}$$

$$\text{含重力: } \omega = \sqrt{(k/m - g/L)} = 1.6523 \text{ rad/s}$$

$$T = 3.8028 \text{ s}$$

頻率下降 32.55%、週期拉長 48.2%

4 臨界載重檢核

$$N_{cr} = kL = 36000 \text{ N}$$

$$W = mg = 19620 \text{ N} \rightarrow W/N_{cr} = 0.5450$$

$$\text{驗算: } \omega/\omega_0 = \sqrt{(1 - 0.545)} = 0.6745 \checkmark$$

若 W 再加大到 36 kN, $\omega = 0 \rightarrow$ 系統挫屈

只展開到一階會算出 $T_0 = 2.565 \text{ s}$ ，實際為 $T = 3.803 \text{ s}$ —— 週期被低估 32.5%，設計地震力可能因此嚴重失真

廣義單自由度： ψ 什麼時候帶平方、什麼時候帶一次方？

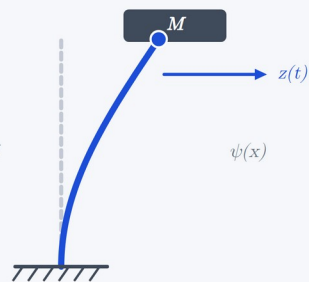
路線 3 連續體簡化：假設一個變形形狀 $\psi(x)$ ，把無限多自由度壓成一個

能量型廣義量 ψ 帶「二次方」，功型廣義量 ψ 只帶「一次方」

(左) 假設變形形狀

$$u(x, t) = \psi(x) \cdot z(t)$$

$EI, \bar{m}$



$\psi(0) = 0, \psi(L) = 1$ (端點正規化)

(右) 四個廣義量：看 ψ 的次方

凡是「能量」→ 平方；凡是「功」→ 一次方

廣義質量 m^* $m^* = \int \bar{m} \psi^2 dx + \Sigma M_i \psi_i^2$ ψ^2

廣義勁度 k^* $k^* = \int EI (\psi'')^2 dx$ ψ^2

廣義阻尼 c^* $c^* = \int \bar{c} \psi^2 dx$ ψ^2

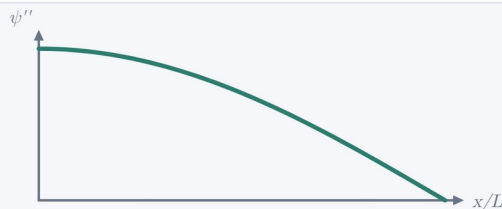
廣義外力 p^* $p^* = \int p(x, t) \psi dx$ ψ

$$m^* z'' + c^* z' + k^* z = p^*(t)$$

為什麼 k^* 要用 ψ'' ？因為應變能來自「曲率」，不是來自「位移」



$\psi(x) = 1 - \cos(\pi x / 2L)$ ：端點最大



$\psi''(x)$ ：固定端最大 → 應變能集中在柱底

例題④ 數字： $k^* = \pi^4 EI / (32L^3) = 3.04403 EI / L^3$ ， $\int \psi^2 dx = (1.5 - 4/\pi)L = 0.22676 L$

觀念解讀

- 凡是「能量」（動能、應變能、消散）→ 兩個相同的量相乘 → ψ 帶二次方。
- 凡是「功」（外力做功）→ 力 × 位移，只有位移含 ψ → ψ 只帶一次方。
- k^* 用 ψ'' 是因為應變能來自曲率； ψ 本身再大，只要不彎就不儲存應變能。
- 形函數必須滿足位移邊界條件（ $\psi(0)=0$ 、 $\psi'(0)=0$ ），並正規化成 $\psi(L)=1$ 以便 $z(t)$ 就是頂端位移。

核心公式速查 — 四個廣義量的積分式

變數分離假設

$$u(x, t) = \psi(x) z(t) \quad \psi(L) = 1$$

廣義質量

$$m^* = \int_0^L \bar{m} \psi^2 dx + \sum M_i \psi_i^2$$

廣義勁度（含幾何項）

$$k^* = \int_0^L EI (\psi'')^2 dx - N \int_0^L (\psi')^2 dx$$

廣義阻尼與外力

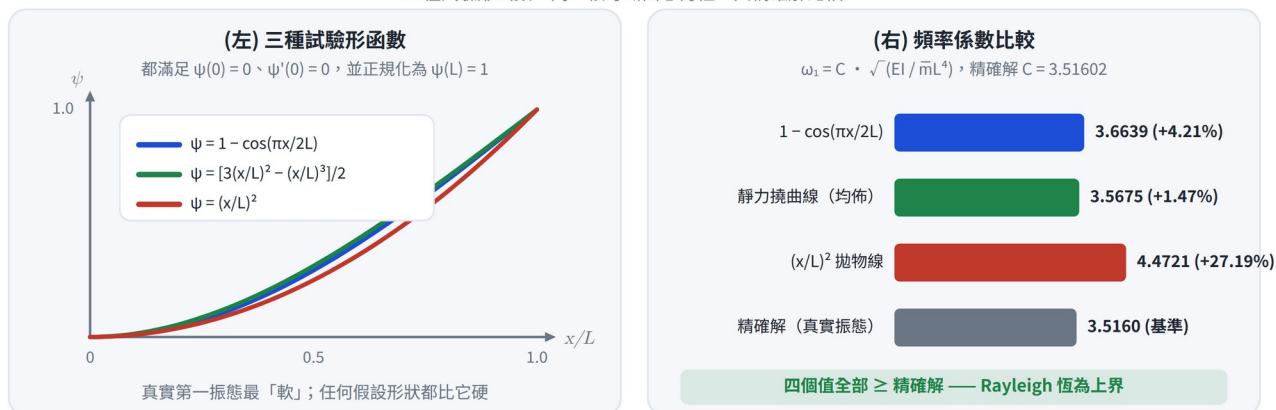
$$c^* = \int_0^L \bar{c} \psi^2 dx \quad p^* = \int_0^L p(x, t) \psi dx$$

k^* 的第二項 $-N \int (\psi')^2 dx$ 就是連續體版本的幾何負勁度：軸壓力 N 會降低有效勁度，與倒擺的 $-mgL$ 完全同源。

為什麼 Rayleigh 法算出來的頻率「一定偏高」？

Rayleigh 法：假設形狀 = 多加了約束，所以算出來的頻率一定「偏高」

三種試驗形函數，同一根等斷面懸臂柱，與精確解比較



為什麼恆為上界？因為「指定形狀」等於加了無限多個額外約束，把結構變硬了

① 形狀假設 = 額外約束

真實振動可自由選擇形狀；
一旦指定 $\psi(x)$ ，等於禁止其他形狀，
系統勁度被高估 → 頻率偏高

② 挑形函數的三個原則

必須滿足「位移」邊界條件；
最好也滿足力的邊界條件；
用「靜力撓曲線」通常最準

③ 誤差的量級感

靜力撓曲線：+1.47%
 $1 - \cos$ 形狀：+4.21%
等曲率拋物線：+27.2% (太硬)

考場判準：Rayleigh 算出來的 T 比真實「短」；若題目要保守的設計地震力，短週期不見得保守 —— 要留意

觀念解讀

- 指定一個形狀 $\psi(x)$ ，等於禁止結構用其他形狀振動 —— 相當於加了無限多個額外約束。
- 約束使結構變硬，勁度被高估，因此頻率恆為上界、週期恆為下界。
- 挑形函數的實務原則：用「靜力撓曲線」通常最準（本例誤差僅 +1.47%）。
- 等曲率拋物線雖然滿足邊界條件，但形狀太硬，誤差高達 +27%，考場上不要用。

WORKED EXAMPLE ④

橋墩：連續體 → 廣義單自由度 ($\psi = 1 - \cos \pi x/2L$)

墩高 $L = 10 \text{ m}$

撓曲剛度 $EI = 1.2 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2$

墩身質量 $\bar{m} = 2400 \text{ kg/m}$

上部結構 $M = 120 \text{ t}$

形函數 $\psi = 1 - \cos(\pi x/2L)$

1 檢查形函數

$\psi(0) = 0 \checkmark$ (固定端無位移)

$\psi'(0) = 0 \checkmark$ (固定端無轉角)

$\psi(L) = 1 \checkmark$ ($z(t)$ 即為墩頂位移)

$\psi''(L) = 0$ (自由端無彎矩，力的邊界條件也滿足)

2 廣義勁度 k^*

$\psi'' = (\pi/2L)^2 \cos(\pi x/2L)$

$k^* = \int EI(\psi'')^2 dx = \pi^4 EI / (32L^3) = 3.04403 EI / L^3$

$k^* = 3.04403 \times 1.2 \times 10^9 / 10^3$
 $= 3.6528 \times 10^6 \text{ N/m}$

3 廣義質量 m^*

$\int \psi^2 dx = (1.5 - 4/\pi)L = 0.22676 L$

墩身: $\bar{m} \times 0.22676L = 5442.3 \text{ kg}$

上部: $M \psi(L)^2 = 120000 \text{ kg}$

$m^* = 125442.3 \text{ kg}$ (墩身只佔 4.34%)

4 頻率、週期與上界性質

$\omega = \sqrt{k^*/m^*} = 5.3963 \text{ rad/s}$

$T = 2\pi/\omega = 1.1644 \text{ s}$

純桿件時本形狀給係數 3.66388

精確解 3.51602 → 高估 4.205% (上界 $\checkmark$)

$k^* = 3.6528 \times 10^6 \text{ N/m}$ 、 $m^* = 125.4 \text{ t} \rightarrow T = 1.1644 \text{ s}$ ；上部結構質量佔 95.7%，墩身分布質量只佔 4.34%

實務提醒：當上部質量遠大於桿件分布質量時，形函數選得好不好影響很小（因為 m^* 幾乎由 M 決定）；反之純桿件時形函數的選擇就會直接決定誤差。

多自由度的矩陣不要「組裝」，用「讀」的

步驟四：整理成矩陣——不要「組裝」，用「讀」的

T 與 U 都是二次式；二次式的係數就是矩陣元素

(左) 動能 → 質量矩陣 [M]

$$T = \frac{1}{2} \{u'\}^T [M] \{u'\}$$

$u_i'^2$ 的係數 $\times 2 \rightarrow$ 對角項 M_{ii}
 $u_i' u_j'$ 交叉項的係數 $\rightarrow M_{ij}$ (不必再乘 2)

$$T = \frac{1}{2} m (u_1'^2 + u_2'^2 + u_3'^2)$$
$$[M] = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix}$$

(右) 應變能 → 勁度矩陣 [K]

$$U = \frac{1}{2} \{u\}^T [K] \{u\}$$

u_i^2 的係數 $\times 2 \rightarrow$ 對角項 K_{ii}
 $u_i u_j$ 交叉項的係數 $\rightarrow K_{ij}$ (不必再乘 2)

$$U = \frac{1}{2} [k_1 u_1^2 + k_2 (u_2 - u_1)^2 + k_3 (u_3 - u_2)^2]$$
$$[K] = \begin{bmatrix} 8000 & -4000 & 0 \\ -4000 & 6000 & -2000 \\ 0 & -2000 & 2000 \end{bmatrix}$$

示範：把 U 展開，係數直接對號入座 (基準案例 $k = (4000, 4000, 2000)$ tf/m)

展開後的項	係數	對應矩陣元素	數值
u_1^2	$\frac{1}{2}(k_1 + k_2) = 4000$	$K_{11} = \text{係數} \times 2$	8000
u_2^2	$\frac{1}{2}(k_2 + k_3) = 3000$	$K_{22} = \text{係數} \times 2$	6000
u_3^2	$\frac{1}{2} k_3 = 1000$	$K_{33} = \text{係數} \times 2$	2000
$u_1 u_2$	$-k_2 = -4000$	$K_{12} = K_{21} = \text{係數}$	-4000
$u_2 u_3$	$-k_3 = -2000$	$K_{23} = K_{32} = \text{係數}$	-2000
$u_1 u_3$	沒有這一項 (不相鄰)	$K_{13} = K_{31} = 0$	0

防呆：[M] 與 [K] 必為對稱矩陣。算出來不對稱，代表交叉項的係數被多乘或少乘了 2 —— 一定是符號或係數寫錯

觀念解讀

- ✦ T 與 U 都是廣義座標的二次式；二次式的係數與矩陣元素是一一對應的。
- ✦ 平方項 u_i^2 的係數 $\times 2 =$ 對角項 K_{ii} ；交叉項 $u_i u_j$ 的係數直接就是 K_{ij} (不必再乘 2)。
- ✦ 這個規則對任何座標、任何結構都成立 —— 不限於剪力屋架。
- ✦ 算完立刻檢查對稱性：不對稱代表交叉項係數被多乘或少乘了 2。

核心公式速查 — 從能量到矩陣，再到 Rayleigh 商

能量的二次式形式

$$T = \frac{1}{2} \{\dot{u}\}^T [M] \{\dot{u}\} \quad U = \frac{1}{2} \{u\}^T [K] \{u\}$$

矩陣元素 = 二階偏微分

$$M_{ij} = \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{u}_i \partial \dot{u}_j} \quad K_{ij} = \frac{\partial^2 U}{\partial u_i \partial u_j}$$

多自由度地震方程

$$[M] \{\ddot{u}\} + [C] \{\dot{u}\} + [K] \{u\} = -[M] \{1\} \ddot{u}_g(t)$$

Rayleigh 商的上界性質

$$\omega_{Rayleigh}^2 = k^* / m^* \geq \omega_1^2 \quad \Rightarrow \quad T_{Rayleigh} \leq T_1$$

用二階偏微分定義最保險： $M_{ij} = \partial^2 T / \partial \dot{u}_i \partial \dot{u}_j$ 自動處理「要不要乘 2」的問題，也自動保證矩陣對稱。手算時用係數法快，檢查時用偏微分法準。

WORKED EXAMPLE ⑤

同一棟三層屋架：改用能量法「讀」出 [M] 與 [K]

系統 例題② 的同一棟

每層質量 $m = 10$

層間勁度 $k = (4000, 4000, 2000)$

座標 u_1 、 u_2 、 u_3 (對地面的絕對位移)

1 寫動能 T

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{u}_1^2 + \dot{u}_2^2 + \dot{u}_3^2)$$

沒有交叉項 $\dot{u}_i \dot{u}_j \rightarrow$ 質量矩陣為對角

$$\text{平方項係數 } \frac{1}{2}m \times 2 = 10 \rightarrow M_{11} = M_{22} = M_{33} = 10$$

(質量集中在樓版時, [M] 恆為對角)

2 寫應變能 U

$$U = \frac{1}{2}[k_1 u_1^2 + k_2 (u_2 - u_1)^2 + k_3 (u_3 - u_2)^2]$$

$$\text{展開 } (u_2 - u_1)^2 = u_2^2 - 2u_1 u_2 + u_1^2$$

$$u_1^2 \text{ 係數 } = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = 4000$$

$$u_1 u_2 \text{ 係數 } = -k_2 = -4000$$

3 對號入座

$$K_{11} = \text{係數} \times 2 = 8000 \quad K_{22} = 6000 \quad K_{33} = 2000$$

$$K_{12} = K_{21} = \text{係數 (不乘 2)} = -4000$$

$$K_{23} = K_{32} = -2000$$

$$U \text{ 中沒有 } u_1 u_3 \text{ 項} \rightarrow K_{13} = K_{31} = 0$$

4 與例題② 對照

兩種方法得到完全相同的 [M] 與 [K] ✓

牛頓法：要畫 3 個自由體圖、處理 3 個柱剪力

能量法：只寫 2 個純量式、讀 6 個係數

自由度越多，能量法的優勢越明顯

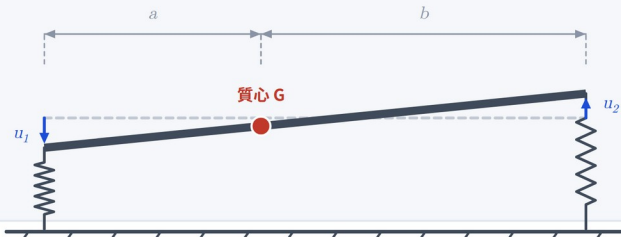
口訣：平方項係數 $\times 2 =$ 對角項；交叉項係數 = 非對角項（不必再乘 2）。算完先檢查對稱性，再往下算特徵值

「耦合」其實是座標選擇的結果，不是結構的性質

耦合不是結構的物理性質 —— 是「座標選擇」的結果

同一根剛性桿、同兩個彈簧，換一組座標，耦合就從 [K] 跑到 [M]

剛性桿：質量 m
對質心轉動慣量 I_G
兩個自由度



(A) 用質心座標 (u_G, θ)

質量解耦、勁度耦合

$$T = \frac{1}{2} m \dot{u}_G^2 + \frac{1}{2} I_G \dot{\theta}^2$$

$$V = \frac{1}{2} k_1 (u_G - a\theta)^2 + \frac{1}{2} k_2 (u_G + b\theta)^2$$

$$[M] = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & I_G \end{bmatrix} \quad [K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & k_2 b - k_1 a \\ k_2 b - k_1 a & k_1 a^2 + k_2 b^2 \end{bmatrix}$$

非對角項 $k_2 b - k_1 a \neq 0 \rightarrow$ 勁度耦合

若剛好 $k_1 a = k_2 b$ (質心 = 剛心) $\rightarrow$ 完全解耦

(B) 用兩端位移 (u_1, u_2)

勁度解耦、質量耦合

$$V = \frac{1}{2} k_1 u_1^2 + \frac{1}{2} k_2 u_2^2$$

$$u_G = (b u_1 + a u_2) / (a + b), \quad \theta = (u_2 - u_1) / (a + b)$$

$$[M] = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{12} & m_{22} \end{bmatrix} \quad [K] = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix}$$

$$m_{11} = (mb^2 + I_G) / (a+b)^2, \quad m_{12} = (mab - I_G) / (a+b)^2$$

[K] 變對角，但 [M] 出現非對角項 $\rightarrow$ 質量耦合

若剛好 $I_G = mab \rightarrow$ 質量也解耦；耦合只是換了位置

那有沒有一組座標能讓 [M] 與 [K] 同時對角？

有 —— 那組座標就叫「振態座標」，正是下一個單元 (SD-U1-3) 模態分析的全部重點

考試時只要記得：矩陣對不對角不影響對錯，但一定要對稱

提醒：寫成矩陣後，先檢查對稱性與量綱，再往下算特徵值

觀念解讀

- 同一根剛性桿：用質心座標得到勁度耦合，用兩端位移得到質量耦合。
- 耦合只是換了位置，沒有消失 —— 除非座標剛好落在特殊位置 ($k_1 a = k_2 b$ 或 $I_G = mab$)。
- 能讓 [M] 與 [K] 同時對角的那組座標，就是「振態座標」，也就是下一個單元的主題。
- 考試時矩陣對不對角不影響對錯，但一定要對稱 —— 對稱性是唯一必須守住的檢查。

一頁總覽：四步驟、三路線、四例題、四道防呆



觀念解讀

- 所有例題的關鍵數字都由同一支 calc.py 覆算並互相驗證，可直接當作自我檢查的標準答案。
- 四道防呆檢查花不到一分鐘，卻能攔下絕大多數的符號與係數錯誤。
- 退化檢查最好用：令 $g \rightarrow 0$ 、 $a \rightarrow 0$ 或 $\theta \rightarrow 0$ ，方程式應該退回你已經知道答案的簡單情況。
- 靜態特例檢查同理：把 $\ddot{u} = \dot{u} = 0$ 代入，應該回到靜力平衡式 $ku = p$ 。

運動方程式推導 | 全公式速查 — 基本量、自由度與座標

標準運動方程

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

自然頻率

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

週期

$$T = 2\pi/\omega$$

臨界阻尼

$$c_{cr} = 2m\omega$$

阻尼比

$$\xi = c/c_{cr}$$

慣性力 (D'Alembert)

$$f_I = -m\ddot{u}$$

剛體桿位移內插

$$u(x) = x\theta$$

平行軸定理

$$I_O = I_G + md^2$$

均質桿對端點

$$I_A = \frac{1}{3}mL^2$$

廣義質量 (集中)

$$m^* = \sum m_i x_i^2$$

廣義勁度 (集中)

$$k^* = \sum k_j a_j^2$$

廣義阻尼 (集中)

$$c^* = \sum c_j b_j^2$$

靜平衡條件

$$k\delta_{st} = mg$$

絕對 = 相對 + 地表

$$u^t = u + u_g$$

等效地震力

$$p_{eff} = -m\ddot{u}_g$$

層剪力

$$V_i = k_i(u_i - u_{i-1})$$

運動方程式推導 | 全公式速查 — 三條路線與矩陣

逐層動平衡

$$m_i \ddot{u}_i + V_i - V_{i+1} = p_i$$

K 對角項

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1}$$

K 非對角項

$$K_{i,i+1} = -k_{i+1}$$

柱勁度（兩端固接）

$$k_{col} = 12EI/h^3$$

柱勁度（頂端鉸接）

$$k_{col} = 3EI/h^3$$

Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial V}{\partial q} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}} = Q$$

動能 T

$$T = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

消散函數 D

$$D = \frac{1}{2} c \dot{\Delta}^2$$

小角度二階展開

$$\cos \theta \approx 1 - \theta^2/2$$

幾何負勁度（倒擺）

$$k_G = -mgL$$

倒擺頻率

$$\omega^2 = k/m - g/L$$

軸力對頻率的影響

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - N/N_{cr}}$$

變數分離假設

$$u(x, t) = \psi(x) z(t)$$

廣義質量（連續）

$$m^* = \int \bar{m} \psi^2 dx$$

廣義勁度（連續）

$$k^* = \int EI (\psi'')^2 dx$$

廣義外力（連續）

$$p^* = \int p \psi dx$$

高頻陷阱六則

！ 把質量個數當成自由度數

自由度由「約束」決定。軸向剛性連桿會把兩個質量綁成 1 個自由度；一根剛體桿卻可能有平移 + 轉動 2 個自由度。題目有沒有給轉動慣量，是判斷有沒有轉角自由度的關鍵線索。

！ $\cos\theta$ 只展開到一階

位能的二次項才是勁度。 $\cos\theta \approx 1$ 會讓重力位能變成常數，漏掉 $-mgL$ 的幾何負勁度。倒擺例題中，這個錯誤讓週期從 3.803 s 低估成 2.565 s（低估 32.6%）。

！ 廣義量忘了「距離平方」

剛體桿繞軸轉動時， $k^* = k a^2$ 、 $c^* = c b^2$ 、 $m^* = \sum m x^2 + \sum I_G$ 。彈簧與阻尼常裝在不同位置， a 與 b 不可混用；端點質量對轉動慣量的貢獻遠大於桿身。

！ 能量型與功型的 ψ 次方弄反

能量（ m^* 、 k^* 、 c^* ）的 ψ 帶二次方，功（ p^* ）的 ψ 只帶一次方。另外 k^* 用的是 ψ'' （曲率）不是 ψ —— 應變能來自彎曲，不是來自位移。

！ 交叉項係數多乘了 2

平方項 u_i^2 的係數要 $\times 2$ 才是 K_{ii} ，但交叉項 $u_i u_j$ 的係數「直接」就是 K_{ij} 。多乘一次會讓矩陣失去對稱 —— 這也是為什麼算完一定要檢查對稱性。

！ 保守力重複計入 Q

彈簧與重力已經寫在 V 裡、黏滯阻尼已經寫在 D 裡，都不可以再放進廣義力 Q 。 Q 只收「其餘的非保守外力」，用虛功 $\delta W = Q \delta q$ 求得。

運動方程式推導 | 重點回顧

- 1 底層物理只有一句話：慣性力 + 阻尼力 + 恢復力 = 外力；三條路線只是把這句話寫下來的三種語言。
- 2 四步驟 SOP：數自由度（看約束）→ 選座標（靜平衡／相對位移）→ 選路線 → 整理矩陣，順序不可顛倒。
- 3 路線判準：有剛體桿與鉸約束就用 Lagrange（約束力不做功而自動消失），沒有就畫自由體圖用牛頓法。
- 4 重力位能必須展開到二階；倒擺會產生幾何負勁度 $-mgL$ ，使頻率下降，極限即為挫屈（ $N_{cr} = kL$ ）。
- 5 多自由度不要逐項組裝矩陣：T 與 U 的二次式係數就是 [M] 與 [K]，算完立刻檢查對稱性與量綱。